

Matrices inversibles

Aperçu

1. Opérations élémentaires sur les lignes
2. Opérations élémentaires sur les colonnes
3. Critères d'inversibilité d'une matrice

1. Opérations élémentaires sur les lignes

1.1 Matrices d'opérations élémentaires

1.2 Algorithme pour le calcul de l'inverse

1.3 Calcul de l'inverse par résolution du système $Ax = y$

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

1. Opérations élémentaires sur les lignes

1.1 Matrices d'opérations élémentaires

1.2 Algorithme pour le calcul de l'inverse

1.3 Calcul de l'inverse par résolution du système $Ax = y$

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

Soit A une matrice de type (m, n) et soit A_i la i -ème ligne de A . Nous pouvons écrire A sous la forme d'une colonne de m lignes,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}.$$

Cette notation permet d'illustrer facilement les opérations élémentaires sur les lignes.
Par exemple, voici les matrices obtenues à partir de A par une opération élémentaire

$$\begin{array}{ccc} \hline L_2 \leftarrow 3L_2 & L_1 \leftrightarrow L_2 & L_2 \leftarrow L_2 + 4L_1 \\ \hline \begin{pmatrix} A_1 \\ 3A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} A_2 \\ A_1 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 + 4A_1 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} \\ \hline \end{array}$$

Remarquons maintenant que le produit matriciel AB s'écrit simplement par bloc:

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B \\ A_2 B \\ \vdots \\ A_m B \end{pmatrix}.$$

Effectuons maintenant une opération élémentaire sur les lignes du produit AB . Par exemple, ajoutons 4 fois la lignes 1 à la ligne 2:

$$\begin{pmatrix} A_1 B \\ A_2 B + 4A_1 B \\ \vdots \\ A_m B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B \\ (A_2 + 4A_1) B \\ \vdots \\ A_m B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 + 4A_1 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} B.$$

L 1

$$\begin{aligned} & (\text{matrice obtenue par une opération élémentaire sur } AB) \\ &= (\text{matrice obtenue par la même opération élémentaire sur } A) \times B. \end{aligned}$$

En particulier, en prenant $A = I_n$, on a

$$\begin{aligned} & (\text{matrice obtenue par une opération élémentaire sur } B) \\ &= (\text{matrice obtenue par la même opération élémentaire sur } I_n) \times B. \end{aligned}$$

D 2 Une **matrice d'opération élémentaire**, E , est une matrice carrée (n, n) obtenue à partir de la matrice unité I_n en effectuant exactement *une* opération élémentaire.

E 3 Les matrices suivantes sont des matrices d'opérations élémentaires:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La première est obtenue à partir de I_3 en multipliant la deuxième ligne par 3. La seconde en échangeant les deux premières lignes. La troisième en ajoutant 4 fois la première ligne à la deuxième ligne.

T 4 Parmi les matrices suivantes, lesquelles sont-elles des matrices d'opérations élémentaires?

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Écrire la première matrice comme produit de deux matrices d'opérations élémentaires.

D 5 Une matrice d'opération élémentaire est

- ▶ une **matrice de dilatation** lorsqu'elle est obtenue en multipliant une ligne par un scalaire non nul dans I_n ;
- ▶ une **matrice de transposition** lorsqu'elle est obtenue en échangeant deux lignes de I_n ;
- ▶ une **matrice de transvection** lorsqu'elle est obtenue en ajoutant à une ligne un multiple d'une autre ligne dans I_n .

E 6 Supposons que l'on cherche la forme échelonnée réduite de la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Comme première opération élémentaire, nous choisissons $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, on a

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Effectuons la même opération sur la matrice unité I_3 , nous obtenons une matrice d'opération élémentaire notée E_1 :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_1.$$

On peut alors vérifier

$$E_1 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

P 7 *Une matrice d'opération élémentaire est inversible, et son inverse est aussi une matrice d'opération élémentaire.*

T 8 Soit $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer E^{-1} . Vérifier que $EE^{-1} = I_3$ et $E^{-1}E = I_3$.

E 9 Nous avons calculer précédemment

$$E_1 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nous pouvons «annuler» cette opération élémentaire et retrouver la matrice B en multipliant à gauche par E_1^{-1} :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

Ainsi, deux matrices A et B sont équivalentes par lignes si, et seulement si il existe une matrice $E = E_r \dots E_1$ produit de matrices d'opérations élémentaires telle que

$$B = EA.$$

P 10 Traduction matricielle de l'algorithme de Gauß-Jordan

Toute matrice est équivalente par lignes à une unique matrice échelonnée réduite par ligne.

Autrement dit, pour toute matrice A , il existe une matrice $E = E_r \dots E_1$ produit de matrices d'opérations élémentaires et une unique matrice R échelonnée réduite R telles que

$$EA = E_r \dots E_1 A = R.$$

1. Opérations élémentaires sur les lignes

1.1 Matrices d'opérations élémentaires

1.2 Algorithme pour le calcul de l'inverse

1.3 Calcul de l'inverse par résolution du système $Ax = y$

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

T 11 Soit A une matrice carrée (n, n) . Si $A \underset{L}{\sim} I_n$, alors A est inversible.

Démonstration. Si $A \underset{L}{\sim} I_n$, on peut écrire

$$E_r \dots E_1 A = I_n$$

où $E_1, \dots, E_r$ sont des matrices d'opérations élémentaires correspondant aux opérations élémentaires utilisées pour effectuer la réduction de la matrice A . En multipliant à gauche par $E_1^{-1} \dots E_r^{-1}$, on obtient

$$A = E_1^{-1} \dots E_r^{-1}$$

qui est le produit de matrices inversibles. On en déduit que A est inversible et

$$A^{-1} = E_r \dots E_1 = E_r \dots E_1 I_n.$$

Ainsi, si nous appliquons les mêmes opérations élémentaires à la matrice I_n que pour réduire A vers I_n , nous obtenons la matrice A^{-1} . ■

P 12 Présentation du calcul

Soit A une matrice carrée (n, n) .

Si $(A|I_n) \underset{L}{\sim} (I_n|B)$, alors A est inversible et $A^{-1} = B$.

E 13 Déterminons, s'il existe, l'inverse de la matrice A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

T 14 Vérifier par un calcul direct que $AA^{-1} = I_3$ et que $A^{-1}A = I_3$.

T 15 Déterminer l'inverse, s'il existe, des matrices

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Opérations élémentaires sur les lignes

1.1 Matrices d'opérations élémentaires

1.2 Algorithme pour le calcul de l'inverse

1.3 Calcul de l'inverse par résolution du système $Ax = y$

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

M Si la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors pour tout $y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $Ax = y$ admet une unique solution. En effet, on peut écrire

$$Ax = y \iff x = A^{-1}y.$$

Réciproquement, s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \forall y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), (Ax = y \iff x = By),$$

alors A est inversible et $A^{-1} = B$.

E 16 Déterminons, s'il existe, l'inverse de la matrice A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Opérations élémentaires sur les lignes

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

2.1 Matrice équivalentes par colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

1. Opérations élémentaires sur les lignes

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

2.1 Matrice équivalentes par colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

- ▶ Les opérations élémentaires sur les colonnes sont analogues à celles sur les lignes:

$$C_i \leftarrow \alpha C_i$$

$$C_i \leftrightarrow C_j$$

$$C_i \leftarrow C_i + \alpha C_j$$

- ▶ Faire des opération élémentaires sur les colonnes de A «revient à» faire des opérations élémentaires sur les lignes de A^T .
- ▶ Deux matrices A et B sont **équivalentes par colonnes** (notation $A \underset{C}{\sim} B$) si l'on peut obtenir la matrice B à partir de la matrice A en effectuant une suite d'opérations élémentaires sur les colonnes.
- ▶ Une opération élémentaire sur les colonnes se traduit par la multiplication à droite par une matrice d'opération élémentaires(ce sont les mêmes «par ligne» que «par colonne»).
- ▶ Une matrice carrée A est inversible si, et seulement si $A \underset{C}{\sim} I_n$
- ▶ Si $\begin{pmatrix} A \\ I_n \end{pmatrix} \underset{C}{\sim} \begin{pmatrix} I_n \\ B \end{pmatrix}$ Alors A est inversible et $A^{-1} = B$.

P 17 Si $A \underset{C}{\sim} A'$, alors $\text{Im}(A) = \text{Im}(A')$.

1. Opérations élémentaires sur les lignes

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

3.1 Critères d'inversibilité

3.2 Inverse à droite, inverse à gauche

1. Opérations élémentaires sur les lignes

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

3.1 Critères d'inversibilité

3.2 Inverse à droite, inverse à gauche

T 18 Pour A une matrice carrée (n, n) . Les assertions suivantes sont équivalentes

1. A est inversible.
2. Pour tout $b \in \mathbb{K}^n$, le système $Ax = b$ admet une unique solution.
- 3a. Le système $Ax = 0$ n'admet que la solution nulle.
- 3b. $\ker(A) = \{ \mathbf{0} \}$.
4. $\operatorname{rg}(A) = n$.
5. $A \underset{L}{\sim} I_n$.
- 6a. Pour tout $b \in \mathbb{K}^n$, le système $Ax = b$ admet une solution.
- 6b. $\operatorname{Im}(A) = \mathbb{K}^n$.
7. $A \underset{C}{\sim} I_n$.

Ici $\mathbb{K}^n$ désigne $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Démonstration.

On a quelques équivalences immédiates:

► $(3a) \iff (3b).$

► $(6a) \iff (6b).$

Nous allons montrer $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (4) \implies (5) \implies (1)$. Ainsi, chacune des ces cinq assertions implique toutes les autres : elles sont équivalentes.



⇒ (2) Si A est inversible, on a l'équivalence

$$Ax = b \iff x = A^{-1}b.$$

⇒ (3) (3) est une spécialisation de (2) avec $b = 0$.

⇒ (4) Si la seule solution de $Ax = 0$ est $x = 0$, alors il n'y a pas de «variable libre» dans l'expression des solutions. Ainsi, dans la matrice R , forme échelonnée réduite de A , chaque colonne contient un pivot. Il y en a n , donc $\text{rg}(A) = n$.

⇒ (5) La matrice R , forme échelonnée réduite de A est carrée, et comme $\text{rg}(A) = n$, elle possède un pivot sur chaque ligne et les pivots sont donc sur la diagonale de R . Puisque chaque colonne de R possède un pivot, les autres coefficients de la colonnes sont nuls, la matrice R est donc la matrice I_n .

⇒ (1) C'est le théorème 11 page 17.



Ensuite, $(2) \implies (6)$ est évident. Nous montrons aussi $(6) \implies (4)$.

$\Rightarrow$ non(6) Soit R la forme échelonnée réduite de A . Il existe donc une matrice inversible E (produit de matrice d'opération élémentaires) telle que $ER = A$. On suppose que $\text{rg}(A) = \text{rg}(R) < n$. La dernière ligne de R est donc un ligne nulle. Ainsi, en notant $d = (0, \dots, 0, 1)^T$, le système $Rx = d$ est incompatible. Ce système est équivalent au système $Ax = Ed$ qui est donc lui aussi incompatible.

$\Leftrightarrow$ (1) Enfin, effectuer des opération élémentaire sur les colonnes d'une matrice revient à effectuer des opérations élémentaires sur les lignes de sa transposée. Ainsi, A est inversible si, et seulement si A^T est inversible si, et seulement si $A^T \underset{L}{\sim} I_n$ ce qui est équivalent à $A \underset{C}{\sim} I_n$.



- C 19** *Une matrice triangulaire est inversible si, et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.*
- C 20** *Un matrice A est inversible si, et seulement si A est un produit de matrices d'opérations élémentaires.*
- C 21** *Étant donnée deux matrices A et B , alors $A \underset{L}{\sim} B$ si, et seulement si il existe P inversible telle que $A = PB$.*

E 22 Lemme d'Hadamard

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que A est à diagonale strictement dominante, c'est-à-dire

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|.$$

autrement dit, si le module de chaque coefficient diagonal est strictement plus grand que la somme des modules des autres coefficients de sa ligne.

Alors A est inversible.

1. Opérations élémentaires sur les lignes

2. Opérations élémentaires sur les colonnes

3. Critères d'inversibilité d'une matrice

3.1 Critères d'inversibilité

3.2 Inverse à droite, inverse à gauche

Soit A et B deux matrices carrées (n, n) .

Si $AB = I_n$ alors A et B sont inversibles, et $A = B^{-1}$ et $B = A^{-1}$.

Autrement dit,

- ▶ une matrice carrée inversible à gauche est inversible,
- ▶ une matrice carrée inversible à droite est inversible.

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{K}^n$ tel que $Bx = 0$. Alors

$$(AB)x = A(Bx) = A0 = 0.$$

Or $AB = I_n$, donc $(AB)x = x$ et donc $x = 0$.

On a donc montré que l'unique solution du système $Bx = 0$ est la solution nulle. En utilisant les critères d'inversibilité d'une matrice (théorème 18), on a montré que B était inversible.

En multipliant à droite par B^{-1} l'identité $AB = I_n$, on obtient alors

$$A = I_n B^{-1} = B^{-1},$$

d'où A est inversible et $A^{-1} = (B^{-1})^{-1} = B$.